

3. Determina el valor de y , cuando:

$$y = (x^3) + 3(a)(x^2) + 3(a^2)(x) + (a^3)$$

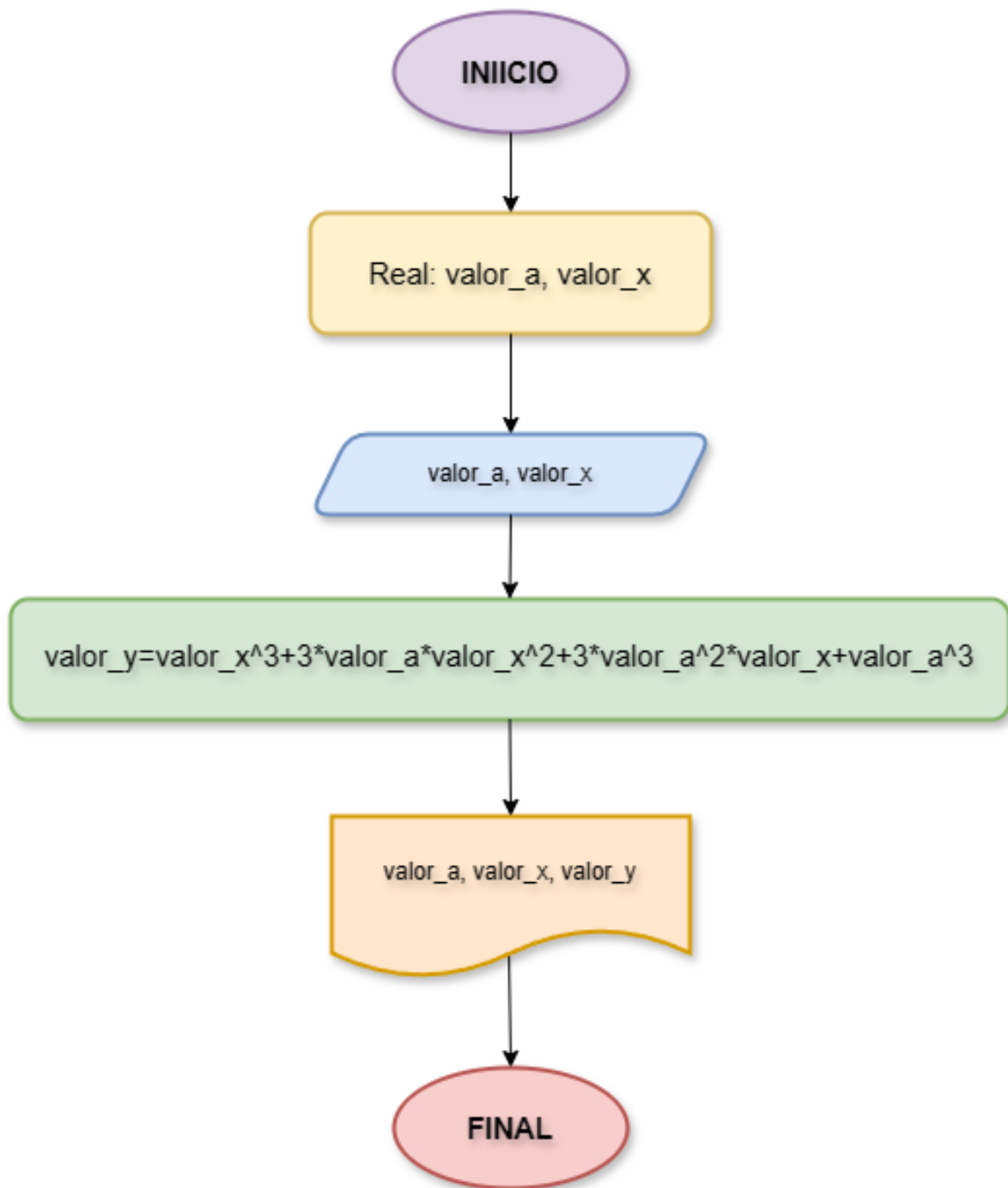
Análisis del problema:

ENTRADA	PROCESO	SALIDA
valor_a valor_x	$\text{valor_y} = \text{valor_x}^3 + 3 * \text{valor_a} * \text{valor_x}^2 + 3 * \text{valor_a}^2 * \text{valor_x} + \text{valor_a}^3$	valor_y

Cuadro de variables:

VARIABLES	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
valor_a	Real	Asignar el valor a 'a'
valor_x	Real	Asignar el valor a 'x'
valor_y	Real	Encontrar el valor de 'y'

Diagrama de flujo:



Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo Ejercicio3
2
3      Definir valor_a, valor_x, valor_y Como Real;
4
5      Escribir "Determina el valor de y, cuando  $y=x^3+3*a*x^2+3*a^2*x+a^3$ ";
6      Escribir "";
7      Escribir "Primero asigne el valor de A: ";
8      Leer valor_a;
9      Escribir "Ahora el valor de X: ";
10     Leer valor_x;
11
12     valor_y=valor_x3+3*valor_a*valor_x2+3*valor_a2*valor_x+valor_a3;
13
14     Escribir "El resultado es y=", valor_y;
15
16
17 FinAlgoritmo
18
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Determina el valor de y, cuando  $y=x^3+3*a*x^2+3*a^2*x+a^3$ 

Primero asigne el valor de A:
> 3
Ahora el valor de X:
> 4
El resultado es y=343
*** Ejecución Finalizada. ***
```